

Dinámica — Newton y rozamiento

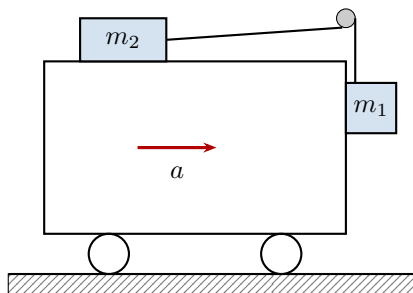
Consignas de parciales y finales viejos

Pedro Villar

Física — Lic. en Ciencias de la Computación — 2026

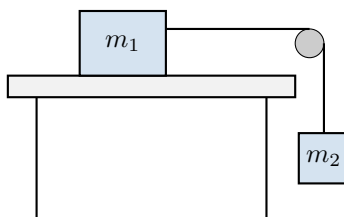
Final — 20/02/2008 — Problema 1

¿Cuál es el intervalo de aceleraciones que pueden darse al carrito de la figura sin que deslice m_2 ? Los coeficientes de rozamiento de las superficies horizontal y vertical son μ_2 y μ_1 , respectivamente.



Final — 05/12/2008 — Problema 2

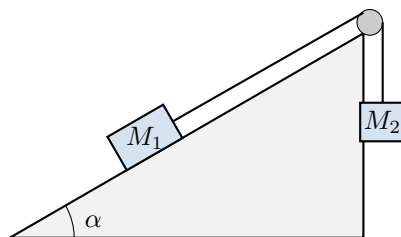
Un bloque de masa m_1 apoyado sobre una superficie horizontal sin rozamiento está unido mediante una cuerda y una polea a otro bloque que cuelga verticalmente, como se muestra en la figura. Encontrar la tensión en la cuerda que une los dos bloques.



Final — 17/12/2008 — Problema 2

Un cuerpo de masa M_1 está ubicado sobre la superficie **sin rozamiento** de un plano inclinado de ángulo α . Esta masa está unida por una soga inextensible sin masa con otro cuerpo de masa M_2 , como se muestra en la figura. Suponga que entre la soga y la roldana no hay rozamiento.

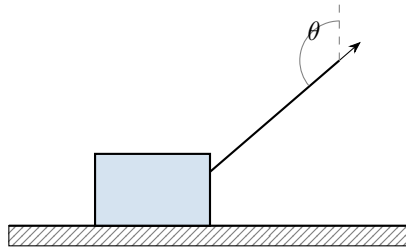
- Para $M_2 > M_1$, calcule la aceleración de cada una de las masas.
- ¿Cuánto valen esas aceleraciones cuando $M_1 > M_2$?



Final — 20/02/2009 — Problema 2

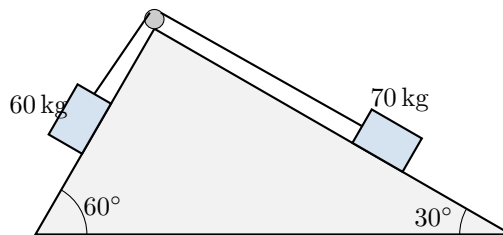
Una soga, que puede resistir una fuerza de 600 N antes de romperse, se usa para arrastrar una caja con velocidad constante sobre una superficie horizontal. La cuerda arrastra a la caja formando un ángulo

θ con la vertical. Este ángulo puede modificarse. Si el coeficiente de rozamiento es $\mu = 0.2$, determine cuál es el peso máximo (en función del ángulo θ) que podría tener la caja sin que se rompa la cuerda.



Final — 27/02/2009 — Problema 2

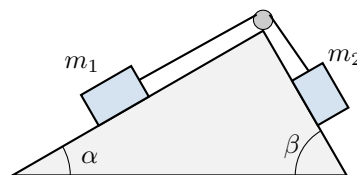
Un cuerpo de 60 kg está en reposo sobre un plano inclinado 60° y está unido mediante una polea y cuerda sin masa a otro cuerpo de 70 kg que está en un plano inclinado 30° . Si el coeficiente de rozamiento en ambos planos es 0.1, determinar la aceleración del sistema y la tensión en la cuerda.



Parcial 1 — 02/08/2014 — Problema 2

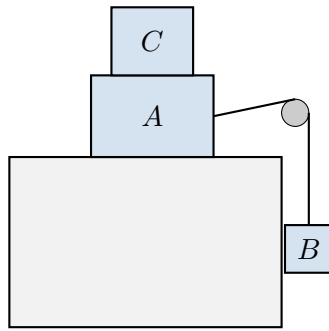
El conjunto de la figura se encuentra bajo la acción de la gravedad, vertical y hacia abajo.

- Realice un diagrama de cuerpo aislado para cada masa indicando todas las fuerzas externas que actúan sobre los mismos.
- Encuentre una expresión para la aceleración de los bloques y la tensión de la cuerda (desprecie el rozamiento y las masas de la cuerda y la polea).
- Resuelva para $m_1 = 20$ kg, $m_2 = 18$ kg, $\alpha = 30^\circ$ y $\beta = 60^\circ$.



Parcial 1 — 28/09/2017 — Problema 2 (repetido textualmente en el recuperatorio del 26/11/2020, Problema 1)

En el diagrama de la figura, el bloque A que pesa 44.5 N se encuentra sobre una superficie horizontal y el bloque B que pesa 22.2 N cuelga verticalmente. Dichos bloques están unidos por una cuerda inextensible y de masa despreciable. El coeficiente de rozamiento estático entre el bloque A y el suelo es $\mu = 0.20$. Sobre el bloque A descansa el bloque C de peso desconocido.

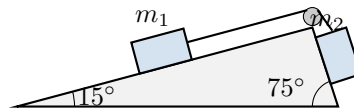


- (a) (10 pts.) Realice el diagrama de cuerpo aislado sobre los bloques A y B .
- (b) (20 pts.) Determinar la masa mínima que debe poseer el bloque C para evitar que A y B se desplacen, es decir para que el sistema se encuentre en equilibrio.

Final — 07/12/2017 — Problema 1

Dos masas m_1 y m_2 se encuentran en sendos planos inclinados, **sin rozamiento** y unidos por una cuerda sin masa e inextensible tal como se indica en la figura.

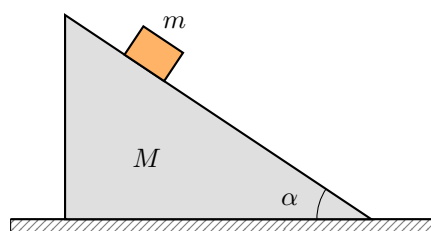
- (a) (5 pts.) Represente las fuerzas que intervienen sobre cada masa en sus respectivos diagramas de cuerpo aislado.
- (b) (12.5 pts.) Calcule los vectores aceleraciones de las masas. Además, indique hacia dónde se movería el sistema para el caso particular en que las masas sean idénticas.
- (c) (12.5 pts.) ¿Qué relación debe haber entre las masas para que el sistema permanezca en equilibrio y no deslice? ¿Cuánto valen las tensiones de la cuerda en este caso?



Parcial 1 — 28/09/2021 — Problema 2

Una cuña de masa M descansa sobre una mesa horizontal. Un bloque de masa m se coloca sobre la cuña. No hay fricción entre el bloque y la cuña, pero sí existe entre la cuña y la mesa. El sistema se suelta del reposo (ver figura).

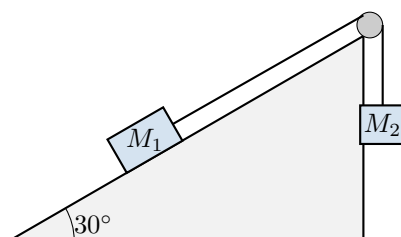
- (a) Realice un diagrama de cuerpo aislado para la cuña.
- (b) Realice un diagrama de cuerpo aislado para el bloque.
- (c) ¿Cuánto debe valer como mínimo el valor del coeficiente de rozamiento estático, μ_e , entre la cuña y la mesa, si la cuña permanece en reposo?
- (d) Explique qué ocurriría con el sistema cuña–bloque, si el coeficiente de rozamiento entre cuña–mesa fuera nulo. (No es necesario que resuelva las cuentas de este caso, solo explique el movimiento justificando adecuadamente).



Final — 07/12/2021 — Problema 1

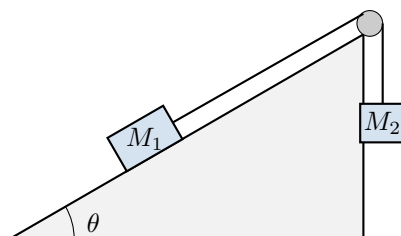
Una masa M_1 en un plano inclinado con rozamiento está unida a otra masa M_2 colgante mediante una cuerda ideal y una polea sin masa como se muestra en la figura. Teniendo en cuenta que $M_1 = M_2 = 1000\text{ g}$, que el ángulo del plano inclinado es de 30° y que el coeficiente de rozamiento dinámico $\mu_d = 0.2$ mientras que el coeficiente de rozamiento estático $\mu_e = 0.4$, determinar:

- Bajo la configuración del problema, ¿el sistema está en movimiento? Justifique su respuesta.
- La aceleración del sistema.
- La tensión de la cuerda.
- Si el sistema está en movimiento, determine el ángulo para el cual las masas quedan en equilibrio.

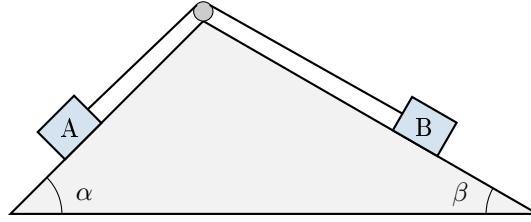
**Parcial 1 — 29/09/2022 — Problema 2**

Una masa en un plano inclinado está unida a otra masa colgante mediante una cuerda de masa despreciable y una polea como se muestra en la figura. La masa en el plano inclinado es de 500 g , la masa colgante es de 600 g , el ángulo es de 30° y los coeficientes de rozamiento son $\mu_d = 0.2$ y $\mu_e = 0.4$.

- Suponga que la polea tiene un freno que mantiene quieto al sistema, si en un instante posterior se lo libera, ¿se moverán las masas? Justifique.
- Realice el diagrama de cuerpo aislado de las distintas masas.
- Determine la aceleración del sistema cuando el freno está liberado.
- Determine la tensión de la cuerda cuando el freno está liberado.
- Suponga ahora que el sistema se encuentra en movimiento. Determine la relación que debe existir entre las masas M_1 y M_2 para que el sistema alcance el equilibrio.

**Parcial 1 — 28/09/2023 — Problema 2**

El bloque A de masa $m_A = 2\text{ kg}$ que descansa sobre un plano inclinado de ángulo $\alpha = \pi/4$, está unido mediante una cuerda de masa despreciable y una polea sin rozamiento a un bloque B de masa $m_B = 5\text{ kg}$, apoyado sobre una superficie que forma un ángulo $\beta = \pi/6$ con la horizontal. Ambos planos presentan rozamiento con los bloques, el bloque A presenta un coeficiente de rozamiento dinámico de $\mu_{Ad} = 0.05$ y el bloque B un coeficiente de rozamiento $\mu_{Bd} = 0.1$ (ver figura). Considere $g = 10\text{ m/s}^2$.

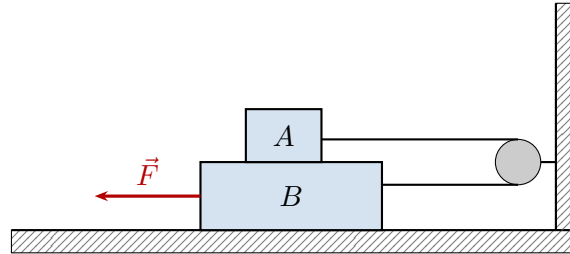


- Determine hacia dónde se movería el sistema bloque A – bloque B si los rozamientos con los planos desaparecen. Justifique.
- Realice los diagramas de cuerpo libre incorporando la fricción de los planos y los resultados obtenidos anteriormente.
- Respecto del inciso anterior determine las aceleraciones y tensiones, asumiendo que el sistema está en movimiento.

Parcial 1 — 25/09/2025 — Problema 3

En el sistema que se muestra en la figura a continuación, el bloque A pesa 40 N y el B pesa 80 N. El coeficiente de rozamiento dinámico entre superficies es $\mu_d = 0.25$ y el estático $\mu_e = 0.4$. Se solicita calcular la fuerza $\vec{F}$ necesaria para arrastrar el bloque B hacia la izquierda con velocidad constante (despreciar el rozamiento en la polea) para lo cual:

- Realice el diagrama de cuerpo aislado para cada uno de los bloques teniendo en cuenta todas las fuerzas que actúan sobre los mismos.
- Calcular la fuerza $\vec{F}$ suponiendo que sólo existe roce entre los bloques.
- Calcular la fuerza $\vec{F}$ considerando para este caso adicionalmente la existencia de roce con el suelo.



Final — 11/02/2026 — Ejercicio 1

Sobre una cuña hay dos bloques inicialmente fijos y están conectados por una cuerda ideal a través de una polea. Luego de un instante, los bloques se liberan y comienzan a moverse. Considerar $m_1 = 2 \text{ kg}$, $m_2 = 5 \text{ kg}$, $\alpha = 45^\circ$, $\beta = 30^\circ$.

- Dar los diagramas de cuerpos aislados y las ecuaciones de movimiento.
- Calcular la aceleración de los bloques.
- Dar una expresión de la tensión T durante el movimiento.

